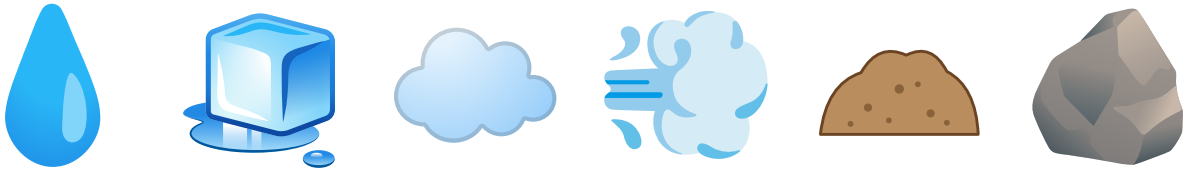
เรียนพิเศษบ้านครูอ้อย

วิทยาศาสตร์รอบตัว

ใบงานและข้อสอบ · อนุบาล 3 เตรียมขึ้น ป.1

หมวดที่ 7

น้ำ อากาศ ดิน และหิน



สำหรับครูและผู้ปกครอง · จุดประสงค์ เฉลยใบงาน เอกสารอ้างอิง	**หน้า 2**
ใบงานที่ 1 · น้ำและอากาศ	**หน้า 3**
ใบงานที่ 2 · ดินและหิน	**หน้า 5**
ข้อสอบชุดที่ 1 · พื้นฐาน · 20 ข้อ 3 ตัวเลือก พร้อมเฉลย	**หน้า 7**
ข้อสอบชุดที่ 2 · คิดวิเคราะห์ · 20 ข้อ 3 ตัวเลือก พร้อมเฉลย	**หน้า 13**

บันทึกผล	ใบงานที่ 1	ใบงานที่ 2	ข้อสอบชุดที่ 1	ข้อสอบชุดที่ 2
คะแนน / ดาว			..... / 20	..... / 20

ชื่อ ..... ชั้น .....

หน้านี้สำหรับครูและผู้ปกครอง ไม่ต้องถ่ายเอกสารแจกเด็ก

จุดประสงค์ของหมวดนี้

- บอกลักษณะและประโยชน์ของน้ำ และการเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งหรือไอน้ำอย่างง่าย
- บอกได้ว่าอากาศอยู่รอบตัว ลมคืออากาศที่เคลื่อนที่ และสิ่งมีชีวิตต้องการอากาศ
- บอกลักษณะและประโยชน์ของดินและหิน และวิธีประหยัดน้ำ ดูแลธรรมชาติ

ก่อนลงมือทำใบงาน — ให้เด็กได้สัมผัสของจริงก่อน (แนวทาง สสวท. ปฐมวัย)

- **น้ำแข็งละลาย** วางน้ำแข็งในจาน 2 ใบ ใบหนึ่งกลางแดด ใบหนึ่งในร่ม ดูว่าใบไหนละลายก่อน
- **จับอากาศ** โบกถุงพลาสติกแล้วรวบปากถุง บีบดูว่าข้างในมีอะไร · เป่าลูกโป่ง · เล่นกังหันลม
- **ส่องดิน–หิน** ใช้แว่นขยายดูดินและหิน จับ บี้ ดม · เทน้ำลงบนดินกับบนหิน ดูว่าต่างกันอย่างไร
- **จม–ลอย** หย่อนใบไม้ ก้อนหิน ฝาขวด เหรียญ ลงอ่างน้ำ ให้เด็กทายก่อนทุกครั้ง
- ใบงานแต่ละกิจกรรม ครูอ่านคำสั่งให้ฟัง 1 ครั้ง ทำตัวอย่างให้ดู 1 ข้อ แล้วให้เด็กทำเอง

เฉลยใบงานที่ 1

กิจกรรม 1 วงกลม อาบน้ำ รดต้นไม้ ซักผ้า ดื่มน้ำ
กิจกรรม 2 ประหยัดน้ำ: ปิดก๊อกเมื่อไม่ใช้ · รองน้ำรดต้นไม้ · บอกผู้ใหญ่เมื่อก๊อกรั่ว | เปลืองน้ำ: เปิดน้ำทิ้งตอนแปรงฟัน · อาบน้ำนานมาก · เล่นน้ำจากก๊อก
กิจกรรม 3 วงกลม ว่าว เรือใบ ลูกโป่ง ยางรถ

เฉลยใบงานที่ 2

กิจกรรม 1 แข็ง–หิน · ไหลได้–น้ำ · ปลูกต้นไม้ได้–ดิน · มองไม่เห็น–อากาศ
กิจกรรม 2 ทำจากดินหรือหิน: ก้อนอิฐ หม้อดินเผา ภูเขา | ไม่ใช่: เสื้อ หนังสือ ลูกโป่ง · **กิจกรรม 3** ตักดินใส่กระถาง 1 · หยอดเมล็ด 2 · รดน้ำ 3
กิจกรรม 4 ถูก: ปลูกต้นไม้คลุมดิน · ทิ้งขยะลงถัง · ปิดน้ำเมื่อเลิกใช้ | ผิด: ทิ้งขยะลงแม่น้ำ · เผาขยะ ควันฟุ้ง · ปล่อยควันดำ

การประเมิน

สังเกตขณะเด็กทำ: ชี้หรือหยิบของจริงได้ถูกไหม · อธิบายด้วยคำพูดของตัวเองได้ไหม (“หนูรู้ได้อย่างไร”) · ดาว 3 ดวงท้ายใบงานให้เด็กประเมินตัวเอง ครูไม่ต้องแก้ให้ · ข้อสอบ 2 ชุดใช้หลังทำใบงานครบ ชุดที่ 1 วัดความรู้พื้นฐาน ชุดที่ 2 วัดการคิด

เอกสารอ้างอิง

1) สสวท. *กรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย* ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 — ให้เด็กบรรยายสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตด้วยประสาทสัมผัส เรียนแบบสืบเสาะร่วมกัน ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการตอบคำถาม
2) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 สาระที่ควรเรียนรู้ 4 เรื่อง (ตัวเด็ก · บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก · ธรรมชาติรอบตัว · สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก)
3) ตัวชี้วัด ว 3.2 ป.1/1 (ลักษณะภายนอกของหิน) · ว 3.2 ป.2/1 (ส่วนประกอบของดิน) · ว 3.2 ป.3 (อากาศและลม) — ระดับปฐมวัยให้สังเกตด้วยประสาทสัมผัสเป็นพื้นฐาน
4) Next Generation Science Standards K-ESS3-1 และ K-ESS3-3 (สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อดิน น้ำ อากาศ) · Cambridge Primary Science Stage 1 หน่วย Earth

หมวดที่ 7 น้ำ อากาศ ดิน และหิน

ใบงานที่ 1 น้ำและอากาศ

ชื่อ ..... ชั้น ..... วันที่ .....

จำให้ได้ น้ำมีหลายแบบ



น้ำแข็ง
แข็ง เย็น



น้ำ
ไหลได้



ไอน้ำ
ร้อน ลอยขึ้น



ฝน
ตกจากเมฆ

กิจกรรมที่ 1 ใช้น้ำทำอะไร วงกลมภาพที่ต้องใช้น้ำ



อาบน้ำ



อ่านหนังสือ



รดต้นไม้



ดูทีวี



ซักผ้า



นอน



ดื่มน้ำ



เตะบอล

กิจกรรมที่ 2 ใช้น้ำอย่างรู้ค่า

ประหยัดน้ำ ใส่ ✓ เปลืองน้ำ ใส่ ✗



ปิดก๊อกเมื่อไม่ใช้ ☐



เปิดน้ำทิ้งตอนแปรงฟัน ☐



รองน้ำรดต้นไม้ ☐



อาบน้ำนานมาก ☐



บอกผู้ใหญ่เมื่อก๊อกรั่ว ☐



เล่นน้ำจากก๊อก ☐

กิจกรรมที่ 3 ลมและอากาศ

วงกลมสิ่งที่ต้องใช้ลมหรืออากาศ



ว่าว



หนังสือ



เรือใบ



ลูกโป่ง



ช้อน



ยางรถ

หนูทำได้แค่ไหน ระบายสีดาว ☆ ☆ ☆

ครูตรวจ .....

หมวดที่ 7 น้ำ อากาศ ดิน และหิน

ใบงานที่ 2 ดินและหิน

ชื่อ ..... ชั้น ..... วันที่ .....

กิจกรรมที่ 1 อันไหนเอ่ย วงกลมภาพที่ถูก

อันไหน แข็ง →	 ดิน	 หิน	 น้ำ
อันไหน ไหลได้ →	 น้ำ	 ก้อนอิฐ	 หิน
อันไหน ปลูกต้นไม้ได้ →	 หิน	 น้ำแข็ง	 ดิน
อันไหน มองไม่เห็น →	 ดิน	 อากาศ	 หิน

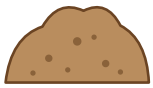
กิจกรรมที่ 2 มาจากดินและหิน ทำจากดินหรือหิน ใส่ ✓ ไม่ใช่ ใส่ ✗

 ก้อนอิฐ ☐	 หม้อดินเผา ☐	 เสื้อ ☐
 ภูเขา ☐	 หนังสือ ☐	 ลูกโป่ง ☐

กิจกรรมที่ 3 ปลูกต้นไม้ 3 ขั้น เขียนเลข 1 2 3 ตามลำดับ



รดน้ำ ☐



ตักดินใส่กระถาง ☐



หยอดเมล็ด ☐

กิจกรรมที่ 4 ดูแลน้ำ ดิน อากาศ ทำถูก ใส่ ✓ ผิด ใส่ ✗



ทิ้งขยะลงแม่น้ำ ☐



ปลูกต้นไม้คลุมดิน ☐



เผาขยะ ควันฟุ้ง ☐



ทิ้งขยะลงถัง ☐



ปิดน้ำเมื่อเลิกใช้ ☐



ปล่อยควันดำ ☐

หนูทำได้แค่ไหน ระบายสีดาว ☆ ☆ ☆ ครูตรวจ .....

หมวดที่ 7 น้ำ อากาศ ดิน และหิน

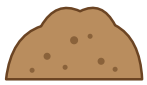
ข้อสอบชุดที่ 1 · พื้นฐาน

ชื่อ ชั้น วันที่

ครูอ่านโจทย์ให้ฟังทีละข้อ แล้วหนูวงกลม ก ข หรือ ค ที่ถูกเพียงข้อเดียว

ตอนที่ 1 น้ำ

1 น้ำสะอาด มองแล้วเป็นอย่างไร

ก  ขุ่น สีน้ำตาล

ข  มีกลิ่นเหม็น

ค  ใส ไม่มีสี

2 เราใช้ น้ำ ทำอะไร

ก  อ่านหนังสือ

ข  อาบน้ำ

ค  ดูทีวี

3  น้ำแข็งเกิดจากน้ำที่เป็นอย่างไร

ก  ร้อนจัด

ข  เย็นจัด

ค  ใส่เกลือ

4  ฝนตกลงมาจากที่ใด

ก  ต้นไม้

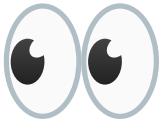
ข  ภูเขา

ค  เมฆ

5 น้ำหกบนพื้น ควรทำอย่างไร

ก 
เช็ดให้แห้ง

ข 
วิ่งข้ามไป

ค 
ยืนดูเฉย ๆ

6 สิ่งใด ลอยน้ำ

ก 
ก้อนหิน

ข 
ใบไม้

ค 
กุญแจ

7 สิ่งใด จมน้ำ

ก 
ลูกโป่ง

ข 
ขนนก

ค 
ก้อนหิน

ตอนที่ 2 อากาศ

8 สิ่งใดอยู่รอบตัว แต่ มองไม่เห็น

ก 
อากาศ

ข 
ก้อนหิน

ค 
ต้นไม้

9 อากาศที่เคลื่อนที่ เรียกว่าอะไร

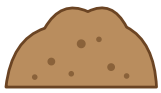
ก 
ฝน

ข 
ลม

ค 
เมฆ

10  เราหายใจเอาสิ่งใดเข้าไป

ก 
น้ำ

ข 
ดิน

ค 
อากาศ

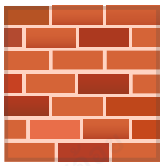
11 สิ่งใดต้องใช้ ลม จึงลอยได้

ก 
ก้อนหิน

ข 
ช้อน

ค 
ว่าว

12 เป่าลมเข้าไป สิ่งใดจะ พองขึ้น

ก 
ก้อนอิฐ

ข 
ลูกโป่ง

ค 
กุญแจ

13 ลมพัดแรง สิ่งใด ปลิว ง่าย

ก 
ใบไม้แห้ง

ข 
ก้อนหิน

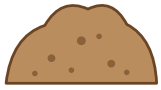
ค 
ค้อน

ตอนที่ 3 ดินและหิน

14 ต้นไม้ปลูกลงในสิ่งใด

ก 
เมฆ

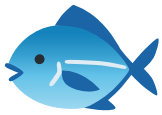
ข 
จาน

ค 
ดิน

15 สัตว์ใดอาศัยอยู่ ในดิน

ก 
ไส้เดือน

ข 
นก

ค 
ปลา

16  ก้อนหิน จับแล้วเป็นอย่างไร

ก 
แข็ง

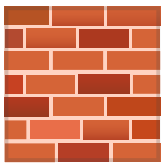
ข 
นุ่ม

ค 
เปียก

17 สิ่งใดทำมาจาก ดิน

ก 
เสื้อ

ข 
หนังสือ

ค 
ก้อนอิฐ

18 ที่ใดมี หิน มากมาย

ก 
เมฆ

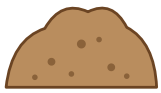
ข 
ภูเขา

ค 
ทะเล

19 ทิ้งขยะที่ใด ดินและน้ำจึงสะอาด

ก 
ถังขยะ

ข 
แม่น้ำ

ค 
พื้นดิน

20 ใช้น้ำเสร็จแล้ว ควรทำอย่างไร

ก 
เปิดทิ้งไว้

ข 
ปิดก๊อกน้ำ

ค 
เล่นน้ำต่อ

หน้านี้สำหรับครูและผู้ปกครอง ไม่ต้องถ่ายเอกสารแจกเด็ก

วิธีใช้ชุดนี้

- เด็กอนุบาลยังอ่านไม่คล่อง **ครูอ่านโจทย์ช้า ๆ ข้อละ 2 รอบ** ชี้ภาพตัวเลือกทีละภาพพร้อมอ่านชื่อ แล้วให้เด็กวงกลมเอง
- ทำครั้งละ 1 ตอน หรือครั้งละ 2 หน้าก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทำรวดเดียว 20 ข้อ
- เกณฑ์: 17–20 ดีมาก · 13–16 ดี · 9–12 พอใช้ · ต่ำกว่า 9 ควรกลับไปทำใบงานและเล่นกับของจริงอีกครั้ง · เอกสารอ้างอิงอยู่ที่หน้า 2

ข้อ	เฉลย	สิ่งที่ข้อนี้วัด / แนวคิดที่ถูกต้อง
ตอนที่ 1 น้ำ		
1	(ค) ใส ไม่มีสี	น้ำสะอาด ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
2	(ข) อาบน้ำ	ประโยชน์ของน้ำ ดื่ม อาบ ซักล้าง รดต้นไม้
3	(ข) เย็นจัด	น้ำเย็นจัดจะแข็งตัวเป็นน้ำแข็ง
4	(ค) เมฆ	ฝนคือหยดน้ำที่ตกจากเมฆ
5	(ก) เช็ดให้แห้ง	พื้นเปียกทำให้ลื่นล้ม
6	(ข) ใบไม้	ใบไม้ลอยน้ำ ส่วนก้อนหินและกุญแจจมน้ำ ลองทดลองกับของจริงได้
7	(ค) ก้อนหิน	สังเกตการจมและการลอย
ตอนที่ 2 อากาศ		
8	(ก) อากาศ	อากาศอยู่รอบตัวเรา มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้
9	(ข) ลม	ลมคืออากาศที่เคลื่อนที่
10	(ค) อากาศ	คนและสัตว์ต้องการอากาศหายใจ
11	(ค) ว่าว	ลมพัดทำให้ว่าวลอย
12	(ข) ลูกโป่ง	อากาศมีตัวตน ต้องการที่อยู่
13	(ก) ใบไม้แห้ง	ของเบาปลิวตามลม
ตอนที่ 3 ดินและหิน		
14	(ค) ดิน	ดินเป็นที่ยึดรากของพืช
15	(ก) ไส้เดือน	ดินเป็นที่อยู่ของสัตว์เล็ก ๆ
16	(ก) แข็ง	หินแข็ง (ว 3.2 ป.1/1 ลักษณะภายนอกของหิน)
17	(ค) ก้อนอิฐ	อิฐและกระถางดินเผาทำจากดิน
18	(ข) ภูเขา	ภูเขาประกอบด้วยหินและดิน
19	(ก) ถังขยะ	ทิ้งขยะลงถังเพื่อรักษาธรรมชาติ
20	(ข) ปิดก๊อกน้ำ	ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้

หมวดที่ 7 น้ำ อากาศ ดิน และหิน

ข้อสอบชุดที่ 2 · คิดวิเคราะห์

ชื่อ ..... ชั้น ..... วันที่ .....

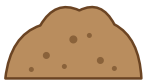
ครูอ่านโจทย์ให้ฟังทีละข้อ แล้วหนู**วงกลม** ก ข หรือ ค ที่ถูกเพียงข้อเดียว

ตอนที่ 1 น้ำเปลี่ยนได้

1  น้ำแข็งวางกลางแดด จะเป็นอย่างไร

- ก  แข็งเป็นหิน
- ข  ละลายเป็นน้ำ
- ค  ลุกเป็นไฟ

2  นำน้ำไปแช่ช่องแข็ง จะกลายเป็นอะไร

- ก  น้ำแข็ง
- ข  ไอน้ำ
- ค  ดิน

3  ต้มน้ำจนเดือด สิ่งใดลอยขึ้นมา

- ก  หิมะ
- ข  ก้อนหิน
- ค  ไอน้ำ

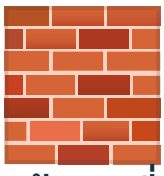
4 ตากผ้าเปียกไว้กลางแดด ผ้าจะเป็นอย่างไร

- ก  เปียกกว่าเดิม
- ข  แห้ง
- ค  แข็งเป็นน้ำแข็ง

5 เทน้ำใส่แก้ว น้ำจะมีรูปร่างอย่างไร

ก 
เหมือนแก้ว

ข 
กลมเสมอ

ค 
เป็นก้อนเหลี่ยม

6 สิ่งใด ละลายในน้ำ ได้

ก 
ก้อนหิน

ข 
เกลือ

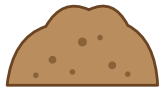
ค 
กุญแจ

ตอนที่ 2 อากาศและลม

7  ลูกโป่งพองได้ เพราะข้างในมีอะไร

ก 
น้ำ

ข 
อากาศ

ค 
ดิน

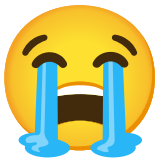
8  ผ้าที่ตากไว้ปลิวไปมา เพราะอะไร

ก 
ลมพัด

ข 
แดดส่อง

ค 
ฝนตก

9 ถ้าไม่มีอากาศ คนและสัตว์จะเป็นอย่างไร

ก 
หายใจไม่ได้

ข 
สบายดี

ค 
แข็งแรงขึ้น

10 ที่ใดมี อากาศสดชื่น

ก 
โรงงานมีควัน

ข 
ถนนรถติด

ค 
ที่มีต้นไม้มาก

11 สิ่งใดทำให้ อากาศสกปรก

ก 
ควันจากโรงงาน

ข 
ต้นไม้

ค 
ดอกไม้

ตอนที่ 3 ดินและหิน

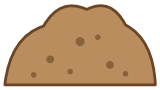
12 ในดินดี มีสิ่งใด ปนอยู่

ก 
น้ำแข็ง

ข 
เศษใบไม้ผุ

ค 
ลูกอม

13 ดินแบบใดเหมาะ ปลูกต้นไม้

ก 
ดินร่วน

ข 
ทรายล้วน

ค 
หินล้วน

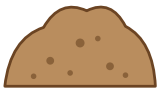
14 รดน้ำลงบนดิน น้ำจะเป็นอย่างไร

ก 
กลายเป็นน้ำแข็ง

ข 
ลอยขึ้นฟ้า

ค 
ซึมลงดิน

15 สิ่งใด แข็งที่สุด

ก 
ดิน

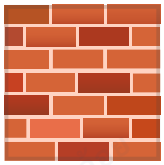
ข 
หิน

ค 
น้ำ

16 สิ่งใดใช้ สร้างบ้าน ได้แข็งแรง

ก 
กระดาษ

ข 
ใบไม้

ค 
อิฐและหิน

ตอนที่ 4 รักษ์น้ำ รักษ์ดิน

17  เห็นก๊อกน้ำ **เปิดทิ้งไว้** ควรทำอย่างไร

ก  เดินผ่านไป

ข  เปิดให้แรงขึ้น

ค  ปิดก๊อก

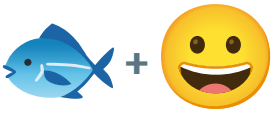
18 ข้อใด **ประหยัดน้ำ**

ก  ใช้แก้วรองน้ำ

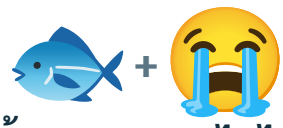
ข  เปิดน้ำทิ้งนาน ๆ

ค  เล่นน้ำฝักบัว

19 ทิ้งขยะลงแม่น้ำ จะเกิดอะไรขึ้น

ก  ปลามีอาหารกิน

ข  น้ำหอมขึ้น

ค  น้ำเน่า ปลาอยู่ไม่ได้

20 ข้อใดช่วยให้ **ดินดี**

ก  ทิ้งขยะลงดิน

ข  เผาป่า

ค  ปลูกต้นไม้

หน้านี้สำหรับครูและผู้ปกครอง ไม่ต้องถ่ายเอกสารแจกเด็ก

วิธีใช้ชุดนี้

- เด็กอนุบาลยังอ่านไม่คล่อง **ครูอ่านโจทย์ช้า ๆ ข้อละ 2 รอบ** ชี้ภาพตัวเลือกทีละภาพพร้อมอ่านชื่อ แล้วให้เด็กวงกลมเอง
- ทำครั้งละ 1 ตอน หรือครั้งละ 2 หน้าก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทำรวดเดียว 20 ข้อ
- เกณฑ์: 17–20 ดีมาก · 13–16 ดี · 9–12 พอใช้ · ต่ำกว่า 9 ควรกลับไปทำใบงานและเล่นกับของจริงอีกครั้ง · เอกสารอ้างอิงอยู่ที่หน้า 2

ข้อ	เฉลย	สิ่งที่ข้อนี้วัด / แนวคิดที่ถูกต้อง
ตอนที่ 1 น้ำเปลี่ยนได้		
1	(ข) **ละลายเป็นน้ำ**	ความร้อนทำให้น้ำแข็งละลาย
2	(ก) **น้ำแข็ง**	น้ำเย็นจัดกลายเป็นน้ำแข็ง
3	(ค) **ไอน้ำ**	น้ำร้อนจัดกลายเป็นไอน้ำ
4	(ข) **แห้ง**	น้ำในผ้าระเหยไปในอากาศ
5	(ก) **เหมือนแก้ว**	น้ำเปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะ
6	(ข) **เกลือ**	เกลือและน้ำตาลละลายน้ำได้
ตอนที่ 2 อากาศและลม		
7	(ข) **อากาศ**	อากาศอยู่ในลูกโป่ง
8	(ก) **ลมพัด**	ลมทำให้สิ่งของเคลื่อนที่
9	(ก) **หายใจไม่ได้**	สิ่งมีชีวิตต้องการอากาศ
10	(ค) **ที่มีต้นไม้มาก**	ต้นไม้ช่วยให้อากาศดี
11	(ก) **ควันจากโรงงาน**	ควันและฝุ่นทำให้อากาศเสีย
ตอนที่ 3 ดินและหิน		
12	(ข) **เศษใบไม้ผุ**	ดินมีเศษหิน ซากพืชซากสัตว์ น้ำ และอากาศ (ว 3.2 ป.2/1)
13	(ก) **ดินร่วน**	ดินร่วนอุ้มน้ำพอดีและมีอาหารของพืช
14	(ค) **ซึมลงดิน**	ดินมีช่องว่างให้น้ำซึมผ่าน
15	(ข) **หิน**	เปรียบเทียบสมบัติของหิน ดิน น้ำ
16	(ค) **อิฐและหิน**	หินและอิฐแข็งแรง ใช้ก่อสร้าง
ตอนที่ 4 รักษ์น้ำ รักษ์ดิน		
17	(ค) **ปิดก๊อก**	ช่วยกันประหยัดน้ำ
18	(ก) **ใช้แก้วรองน้ำ**	ใช้น้ำเท่าที่จำเป็น
19	(ค) **น้ำเน่า ปลาอยู่ไม่ได้**	ขยะทำให้น้ำเน่าเสีย สัตว์น้ำตาย
20	(ค) **ปลูกต้นไม้**	รากพืชช่วยยึดดิน ใบไม้ผุเป็นอาหารของดิน